

**Tabla 1.** Propósitos y contenidos formativos de Pensamiento Matemático I. Pensamiento aritmético

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nombre de la asignatura<br/> <b>Pensamiento Matemático I</b><br/> <b>Pensamiento aritmético</b></p> <p><b>Primer semestre</b></p> <p>Horas/semana: 4 horas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Meta educativa</b><br/>         Comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Propósitos formativos</b></p> <p><b>1</b> Aplica conceptos básicos de lógica matemática en situaciones de su contexto para desarrollar esquemas de razonamiento estructurado.</p> <p><b>2</b> Comprende el concepto de conteo a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés.</p> <p><b>3</b> Analiza distintas situaciones cotidianas en donde intervenga el proceso de contar, para comprender la clasificación de los números y realizar operaciones básicas entre números naturales y enteros.</p> | <p><b>Contenidos formativos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptualización de lógica matemática</li> <li>• Tablas de verdad</li> <li>• Proposiciones compuestas y operadores lógicos: conjunción (y) y disyunción (o)</li> <li>• Proposiciones condicionales y bicondicionales</li> <li>• Sistemas de conteo en Mesopotamia, Egipto, América, India y Arabia; importancia del cero en los pueblos olmeca y maya</li> <li>• Concepto de número y números naturales</li> <li>• Leonardo de Pisa y el sistema numeral indoarábigo</li> <li>• Concepto y uso del ábaco</li> <li>• Clasificación de los números reales</li> <li>• Operaciones aritméticas y sus operaciones inversas con números enteros</li> <li>• Propiedades de las operaciones aritméticas: cerradura, conmutación, asociación y distribución; neutros e inversos aditivo y multiplicativo</li> <li>• Factorización de números naturales (teorema fundamental de la aritmética)</li> <li>• Máximo común divisor y mínimo común múltiplo</li> </ul> |





## Propósitos formativos

**4** Comprende el concepto de unidad y la relación entre números fraccionarios y enteros, para realizar operaciones con fracciones y porcentajes.

**5** Comprende los conceptos de potenciación y radicación para realizar operaciones con exponentes y radicales.

**6** Comprende el concepto de medición a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés.

**7** Aplica los elementos de la aritmética para resolver cálculos combinados con números reales.

## Contenidos formativos

- Concepto de unidad y de los números racionales como fracciones (estructura)
- Equivalencias entre fracciones y entre números enteros y fracciones
- Simplificación de fracciones
- Proporción, proporción inversa y porcentaje

- Componentes de una potencia
- Operaciones con potenciación (reglas)
- Explicación de exponentes negativos como el inverso multiplicativo de la base
- Operaciones con exponentes (reglas)
- Definición de raíz cuadrada (enunciación de sus partes) y radicando diferente de 2
- Raíz cuadrada como inverso de potencias de números positivos y cancelación de potencias y raíces

- Concepto de medición
- Unidades de medida y sistema internacional
- Magnitudes y notación científica
- Razón y proporción

- Técnicas para la resolución de operaciones combinadas (jerarquía de operaciones)
- Uso de símbolos para resolución de operaciones combinadas (paréntesis, corchetes, llaves y puntos)
- Resolución de restas de números enteros como la suma con el opuesto de otro
- Operaciones combinadas con adición, sustracción, multiplicación, división, potencias y raíces

Fuente: Elaborado por la COSFAC.

